

Java Projekte bauen mit Maven



Eine kurze Einführung

Dozent: Prof. Dr. Michael Eichberg
Kontakt: michael.eichberg@dhbw.de, Raum 149B
Version: 1.0.5 [Themed]

Folien: <https://delors.github.io/prog-adv-java-projects/folien.de.rst.html>
<https://delors.github.io/prog-adv-java-projects/folien.de.rst.html.pdf>
Fehler melden: <https://github.com/Delors/delors.github.io/issues>
Kontrollfragen: <https://delors.github.io/prog-adv-java-projects/kontrollfragen.de.rst.html>

1. Java Projekte bauen

Ziele

0. **Management der Projektabhängigkeiten** (z. B. JUnit, Log4J, Hibernate, Spring,)
1. **Kompilieren** des Quellcodes
2. **Testen** des Quellcodes
3. **Paketieren** des Quellcodes (.jar oder .war Datei erzeugen inkl. *aller* Abhängigkeiten)
4. **Dokumentation** erstellen
5. **Reports** erstellen (z.B. Testabdeckung, Code-Qualität)
6. ... und vieles mehr, dass dann aber häufig Projektabhängig ist.

▲ Achtung!

Ein wichtiges Meta-Ziel ist es, das Bauen der Software zu automatisieren und zu vereinfachen und *stabile Builds zu gewährleisten*.

D. h. zwei Entwickler, die das selbe Projekt auf unterschiedlichen Rechnern mit initial ggf. unterschiedlichen Versionen installierter Werkzeuge und Bibliotheken bauen, sollten dennoch das selbe Ergebnis erhalten.

Etablierte Build-Tools

- Ant^[1]

- **Maven**

- Gradle

- sbt

- make (nicht spezifisch für Java)

⚠ Warnung

IDEs wie IntelliJ IDEA, Eclipse, Visual Studio Code oder NetBeans bieten ebenfalls „Build-Unterstützung“. Diese ist aber bestenfalls für kleine Ein-Entwickler-Projekte geeignet.

[1] Wurde in der Anfangsphase häufig verwendet. Heute nicht mehr.

Projektstruktur

Konvention, die praktisch über alle Build-Tools und IDEs hinweg gilt^[2]:

- Quellcode im Verzeichnis `src/main/java`
 - Testcode im Verzeichnis `src/test/java`
 - Ressourcen im Verzeichnis `src/main/resources`
 - Testressourcen im Verzeichnis `src/test/resources`
 - Konfigurationen und andere Ressourcen im Verzeichnis `src/main/resources`
 - gebaute Artefakte im Verzeichnis `target`
-

^[2] Andere Sprachen verwenden häufig ähnliche Strukturen. (Selbstverständlich, wird `java` dann durch den Namen der entsprechenden Sprache ersetzt.)

2. Grundlagen des Testens mit JUnit (Jupiter)

JUnit - Einführung

- JUnit ist das Standard-Test-Framework für Java.
- Für das Schreiben von einfachen Tests ist das Modul *JUnit Jupiter* zu verwenden.
- Tests liegen (per Konvention) in `src/test/java` und werden *nicht* mit der Anwendung ausgeliefert.

Aufbau einer Testklasse

```
1 import org.junit.jupiter.api.Test;
2 import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;
3
4 class CalculatorTest { // Konvention: <Klasse>Test
5
6     @Test void testAddition() {
7         Calculator r = new Calculator();
8         assertEquals(5, r.addiere(2, 3));
9     }
10
11     @Test void testDivisionDurchNull() {
12         Calculator r = new Calculator();
13         assertThrows(
14             ArithmeticException.class,
15             () -> r.dividiere(1, 0)
16         );
17     }
18 }
```

▲ Achtung!

Testklassen, die mit dem Namen `Test` enden, werden von Buildtools automatisch erkannt. Es handelt sich um eine fest etablierte und weit verbreitete Konvention.

- Jede mit `@Test` annotierte Methode ist ein Testfall.
- Testmethoden müssen `void` zurückgeben und dürfen keine Parameter haben.
- Es wird für **jeden** Testfall ein **neues** Objekt der Testklasse erzeugt; Tests sind daher voneinander isoliert.

Die wichtigsten Assertions

Alle Methoden befinden sich in `org.junit.jupiter.api.Assertions`:

Methode	Prüft
<code>assertEquals(expected, actual)</code>	<code>expected.equals(actual)</code>
<code>assertNotEquals(a, b)</code>	<code>!a.equals(b)</code>
<code>assertTrue(condition)</code>	<code>condition == true</code>
<code>assertFalse(condition)</code>	<code>condition == false</code>
<code>assertNull(object)</code>	<code>object == null</code>
<code>assertNotNull(object)</code>	<code>object != null</code>
<code>assertThrows(Exc.class, () -> ...)</code>	Lambda wirft erwartete Exception
<code>assertArrayEquals(exp, act)</code>	Arrays elementweise gleich

※ Hinweis

Jede Assertion akzeptiert als *letzten* Parameter eine optionale Fehlermeldung (`String`), die bei einem Fehlschlag ausgegeben wird:

```
assertEquals(5, r.addiere(2, 3), "2+3 sollte 5 sein");
```

Setup und Teardown

```
1 import org.junit.jupiter.api.*;
2 import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;
3
4 class ListTest {
5
6     private List list;
7
8     @BeforeEach // vor JEDEM einzelnen Test
9     void setUp() { list = new List(); }
10
11     @AfterEach // nach JEDEM einzelnen Test
12     void tearDown() { /* z.B. Ressourcen freigeben */ }
13
14     @Test
15     void testIsEmpty() { assertTrue(list.isEmpty()); }
16
17     @Test
18     void testAddElement() { list.add(42); assertEquals(1, list.size()); }
19 }
```

`@BeforeEach` und `@AfterEach` werden vor bzw. nach *jedem* Testfall ausgeführt und eignen sich ideal, um einen definierten Ausgangszustand herzustellen.

Daneben gibt es `@BeforeAll` und `@AfterAll` (müssen **static** sein), die nur *einmal* pro Testklasse aufgerufen werden.

Typische Vorgehensweise beim Testen

Arrange – Act – Assert (AAA-Muster)

1. **Arrange** – Testdaten und Objekte vorbereiten.
2. **Act** – Die zu testende Methode aufrufen.
3. **Assert** – Das Ergebnis mit dem erwarteten Wert vergleichen.

```
1 @Test
2 void testAbsoluterBetrag() {
3     /* Arrange:*/ int eingabe = -7;
4     /* Act:    */ int ergebnis = Math.abs(eingabe);
5     /* Assert: */ assertEquals(7, ergebnis);
6 }
```

※ Hinweis

Ein Test sollte genau **einen** Aspekt prüfen. Besser mehrere kleine Tests als ein großer.

3. Maven

<https://maven.apache.org>

Aufsetzen eines Projekts mittels *Scaffolding*

Maven ermöglicht es, den Rumpf für ein Java-Projekt mit einer einfachen Befehlszeile zu erstellen:

```
mvn archetype:generate \  
  -DgroupId=com.mycompany.app \  
  -DartifactId=my-app \  
  -DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart \  
  -DarchetypeVersion=1.5 \  
  -DinteractiveMode=false
```

Dies erzeugt eine initiale Build-Konfiguration für ein einfaches Java-Projekt und erzeugt die Projektstruktur.^[3]

Die `groupId` folgt dabei den selben Konventionen wie Java-Packages. Die `artifactId` ist der Name des Projekts.

[3] Es gibt eine Vielzahl von Archetypen, die unterschiedliche Projektstrukturen erzeugen und für unterschiedliche Anwendungsfälle optimiert sind.

Maven - Build Phasen

- Eine Phase ist ein Schritt im Build-Lebenszyklus.

Die *ersten* Phasen des Standardlebenszyklus sind:

1. `validate`
2. `generate-sources`
3. `process-sources`
4. `generate-resources`
5. `process-resources`
6. `compile`

- Wenn eine Phase angegeben wird, dann werden alle vorherigen Phasen ausgeführt.
Zum Beispiel führt `mvn compile` alle genannten Phasen in obiger Reihenfolge aus.

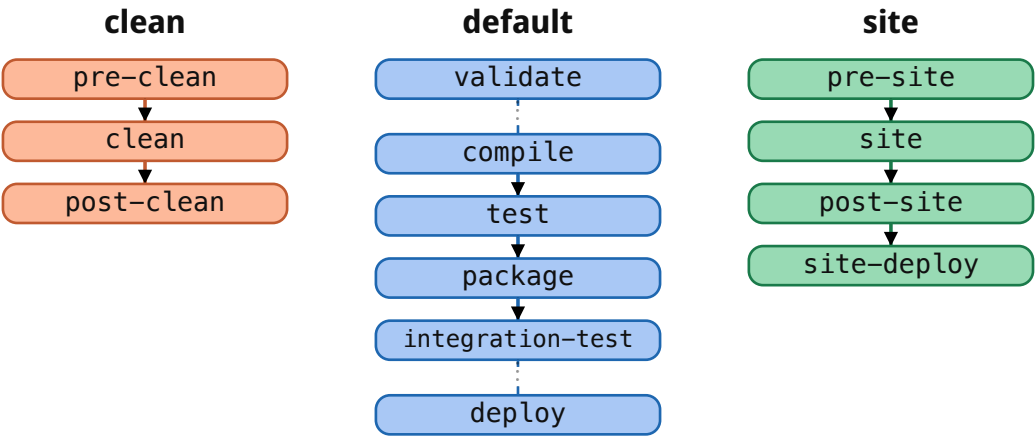
die wichtigsten Phasen des Standardlebenszyklus

<code>validate:</code>	überprüfen, ob das Projekt korrekt konfiguriert ist
<code>compile:</code>	kompilieren des Quellcodes des Projekts
<code>test:</code>	testet den kompilierten Quellcode mit einem geeigneten Unit-Testing-Framework.
<code>package:</code>	den kompilierten Code in ein verteilbares Format, z. B. ein JAR, verpacken.
<code>integration-test:</code>	Verarbeitet das Paket und stellt es, wenn nötig, in einer Umgebung bereit, in der Integrationstests ausgeführt werden können.
<code>deploy:</code>	bereitstellen in einer Integrations- oder Release-Umgebung

Spezialisierte Lebenszyklen (mit eigenen Phasen)

<code>clean:</code>	bereinigt Artefakte, die von früheren Builds erzeugt wurden. Phasen: <code>pre-clean</code> , <code>clean</code> , <code>post-clean</code>
<code>site:</code>	generiert eine Site-Dokumentation für dieses Projekt Phasen: <code>pre-site</code> , <code>site</code> , <code>post-site</code> , <code>site-deploy</code>

Maven Lebenszyklen und Phasen - Übersicht



Beispiel Build-Konfiguration für ein Java Projekt

Code der Anwendung (in `src/main/java/<package>/<class>.java`)

```
1 package de.dhbw;
2
3 /**
4  * Implements the main method to greet a user by name.
5  */
6 public class HelloYou {
7
8     public static void main(String[] args) {
9         if (args.length == 0) {
10             System.out.println("Usage: java HelloYou <name>");
11             return;
12         }
13         System.out.println("Hello " + args[0] + "!");
14     }
15 }
```

TestCode (in `src/test/java/<package>/<class>.java`)

(Herausforderung: Testing `System.out`)

Header

```
10 public class HelloYouTest {
11
12     // Let's redirect System.out to capture the output!
13     private final PrintStream defaultOut = System.out;
14     private final ByteArrayOutputStream testOut = new ByteArrayOutputStream();
15 }
```

Setup

```
15 @BeforeEach
16 public void setUp() {
17     final var out = new PrintStream(testOut);
18     System.setOut(out);
19 }
20
21 @AfterEach
22 public void tearDown() {
23     System.setOut(defaultOut);
24 }
```

Eigentliche Tests

```
28 @Test
29 void testMainNoArgs() {
30     HelloYou.main(new String[0]);
31     assertEquals("Usage: java HelloYou <name>\n", testOut.toString());
32 }
33
34 @Test
35 void testMainArg() {
36     HelloYou.main(new String[] { "Bob" });
37     assertEquals("Hello Bob!\n", testOut.toString());
38 }
```



```
38     }
39 }
```

Benötigte Imports

```
1 package de.dhbw;
2
3 import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals;
4 import org.junit.jupiter.api.Test;
5 import org.junit.jupiter.api.BeforeEach;
6 import org.junit.jupiter.api.AfterEach;
7 import java.io.ByteArrayOutputStream;
8 import java.io.PrintStream;
```

Maven - Build-Konfiguration (pom.xml im Root Verzeichnis des Projekts)

Header der Konfigurationsdatei

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2 <project
3     xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
4     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
5     xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven
6 >
7     <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
```

Allg. projektspezifische Metainformationen (Achtung: Anpassung erforderlich!)

```
8     <groupId>de.dhbw</groupId>
9     <artifactId>hello</artifactId>
10    <version>1.0</version>
11    <name>HelloYou</name>
12    <url>http://www.dhbw.de</url>
```

Buildumgebung

```
14    <properties>
15        <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
16        <maven.compiler.source>25</maven.compiler.source>
17        <maven.compiler.target>25</maven.compiler.target>
18    </properties>
```

Abhängigkeiten

```
20    <dependencies>
21        <dependency>
22            <groupId>org.junit.jupiter</groupId>
23            <artifactId>junit-jupiter</artifactId>
24            <version>5.14.3</version>
25            <scope>test</scope>
26        </dependency>
27    </dependencies>
```

Konfiguration des Builds

```
29    <build>
30        <plugins>
31
46            <plugin>
47                <groupId>org.jacoco</groupId>
```

```
48     <artifactId>jacoco-maven-plugin</artifactId>
49     <version>0.8.14</version>
50     <executions>
51         <execution><goals><goal>prepare-agent</goal></goals></execution>
52         <execution>
53             <id>report</id>
54             <phase>test</phase>
55             <goals><goal>report</goal></goals>
56         </execution>
57     </executions>
58 </plugin>

59 <plugin>
60     <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
61     <version>3.5.5</version>
62 </plugin>

63 <plugin>
64     <artifactId>maven-jar-plugin</artifactId>
65     <version>3.5.0</version>
66     <configuration>
67         <archive>
68             <manifest>
69                 <addClasspath>true</addClasspath>
70                 <mainClass>de.dhbw.HelloYou</mainClass>
71             </manifest>
72         </archive>
73     </configuration>
74 </plugin>
75 </plugins>
76 </build>

77 </project>
```

Projekt bauen und ausführen

Projekt bauen (inkl. `compile` und `test`)

```
mvn package
```

Projekt ausführen

Die gebauten Artefakte befinden sich im Verzeichnis `target`.

```
java -jar target/hello-1.0.jar <Name>
```

3.1. Build-Konfiguration eines Java Projekts

Basisaufgaben

(Falls Maven (`mvn`) noch nicht installiert ist, installieren Sie es.)

- entpacken Sie das Projekt `newton-code.zip`.
- legen Sie eine `pom.xml` Datei an, um das Projekt zu bauen.
- Konfigurieren Sie eine Abhängigkeit zu JUnit 5.14.3 und konfigurieren Sie das `surefire` Plugin, um die Tests auszuführen.
- Nutzen Sie `mvn test`, um die Tests auszuführen.
- Konfigurieren Sie das `maven-jar-plugin`, um ein ausführbares JAR zu erzeugen. Vergessen Sie nicht die `mainClass` zu konfigurieren.
- Nutzen Sie `mvn package`, um das Projekt zu bauen.
- Nutzen Sie `mvn site`, um eine Dokumentation des Projekts zu erstellen.
- Schauen Sie sich die erzeugten Artefakte an.
- Testen Sie ob Sie die Anwendung mit:

```
java -jar target/newton-1.0-SNAPSHOT.jar
```

starten können.

Weiterführende Aufgaben

(In diesem Fall ist es Ihrer Aufgabe zu recherchieren wie die Einbindung/Konfiguration zu erfolgen hat. Stellen Sie sicher, dass Sie JUnit 5.14.3 nutzen; die Verwendung von KI Tools ist - außer für die Tests - gestattet.)

- Binden Sie Checkstyle in Ihre Projekt ein. D. h. wenn Sie die `mvn site` ausführen, dann soll automatisch ein Report in Hinblick auf die Einhaltung der Checkstyle-Regeln erstellt werden.

Schauen Sie sich den Report an und versuchen Sie für die Klasse `List` eine besser Einhaltung der Checkstyle Regeln zu erreichen.

- Binden Sie das Maven-Plugin JaCoCo ein, dass automatisch die Testabdeckung berechnet und in einem Report darstellt. Führen Sie danach `mvn test` aus (und ggf. `mvn site`) und schauen Sie sich den Report an.

Wie hoch ist bereits die Testabdeckung für die Klasse `List` obwohl diese gar nicht explizit getestet wurde?

- Schreiben Sie sinnvolle Tests für die Klasse `List` und erhöhen Sie die Anweisungsüberdeckung auf 100% - abgesehen von den Zeilen, die nur Exceptions werfen. D. h. Sie brauchen sich in den Tests nicht um den Code kümmern, der Exceptions wirft; ignorieren Sie diesen Aspekt für den Moment.
- Binden Sie ein Maven-Plugin ein, dass automatisch die JavaDoc erstellt und in einem Report darstellt.

